Workshops @DevFest

Laboratorio

Código que salva vidas

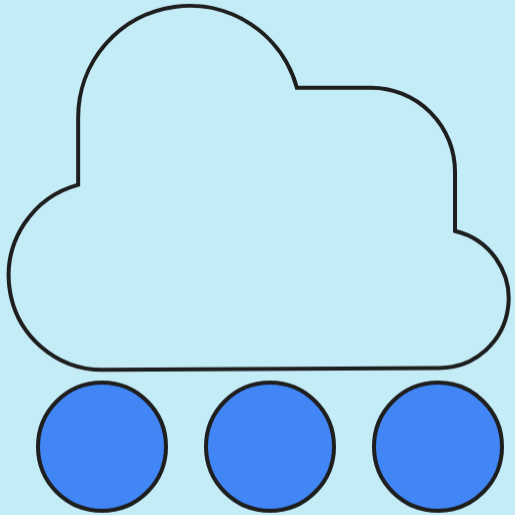
Alberto Castillo Aroca
Tech Lead en contextos de crisis

Google Developer Groups

Workshops @DevFest

Laboratorio

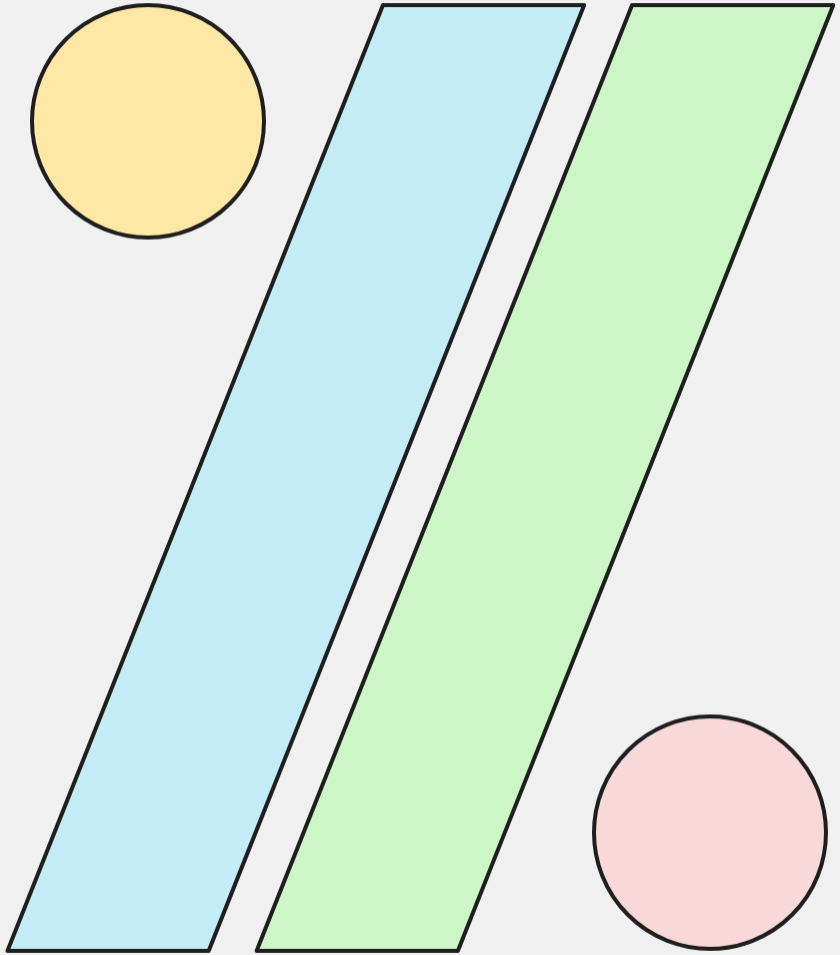
En una crisis no faltan datos:
sobra ruido, y lo que se sabe
no llega a quien lo necesita.



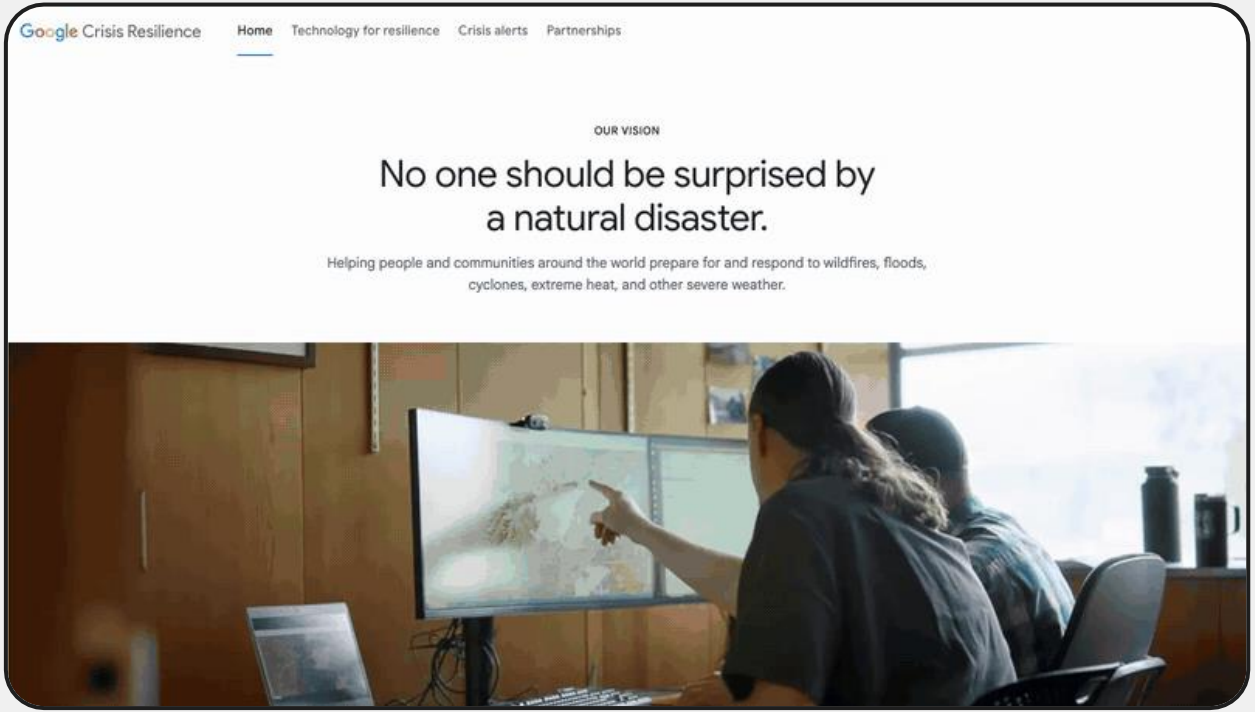
Flood Hub pronostica en

150+

países con pronóstico



crisisresilience.google



crisisresilience.google · captura oct-2026

- Incendios
- Inundaciones
- Sismos
- Ciclones y clima
- Alertas en 90+ países

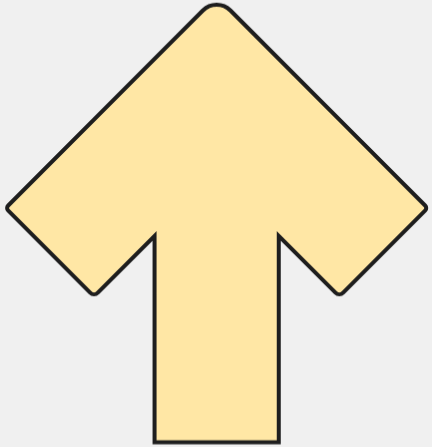
Google Crisis Resilience: el mapa

Sismos	Inundaciones	Ciclones y clima	Incendios
Android Earthquake Alerts	Flood Hub	WeatherNext 2	Límites de incendio en Search y Maps
Red de acelerómetros en teléfonos	Flood Forecasting API	Weather Lab (ciclones)	FireSat (constelación)
Alertas en 98 países	150+ países, ríos sin estaciones	Hasta 15 días, probabilístico	Detección de 5×5 m en 20 min

Las capas que lo sostienen todo

Observar	Predecir	Avisar	Construir
AlphaEarth Foundations	Modelos LSTM (Flood Hub)	SOS Alerts	Gemini API (AI Studio)
Earth Engine y Google Earth	WeatherNext 2	Public Alerts (estándar CAP)	Gemma (modelos abiertos)
Sentinel / Landsat (datos abiertos)	Earth AI (Gemini)	Android, Search y Maps	Colab

01

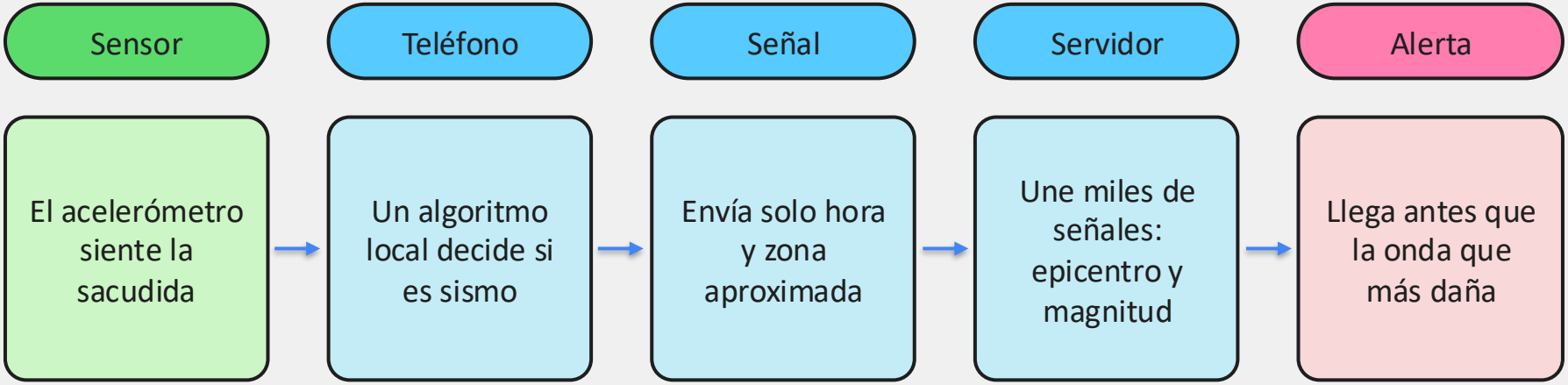


Telemetría distribuida

Millones de teléfonos funcionando como sismógrafos

Google Developer Groups

Android Earthquake Alerts: cómo funciona

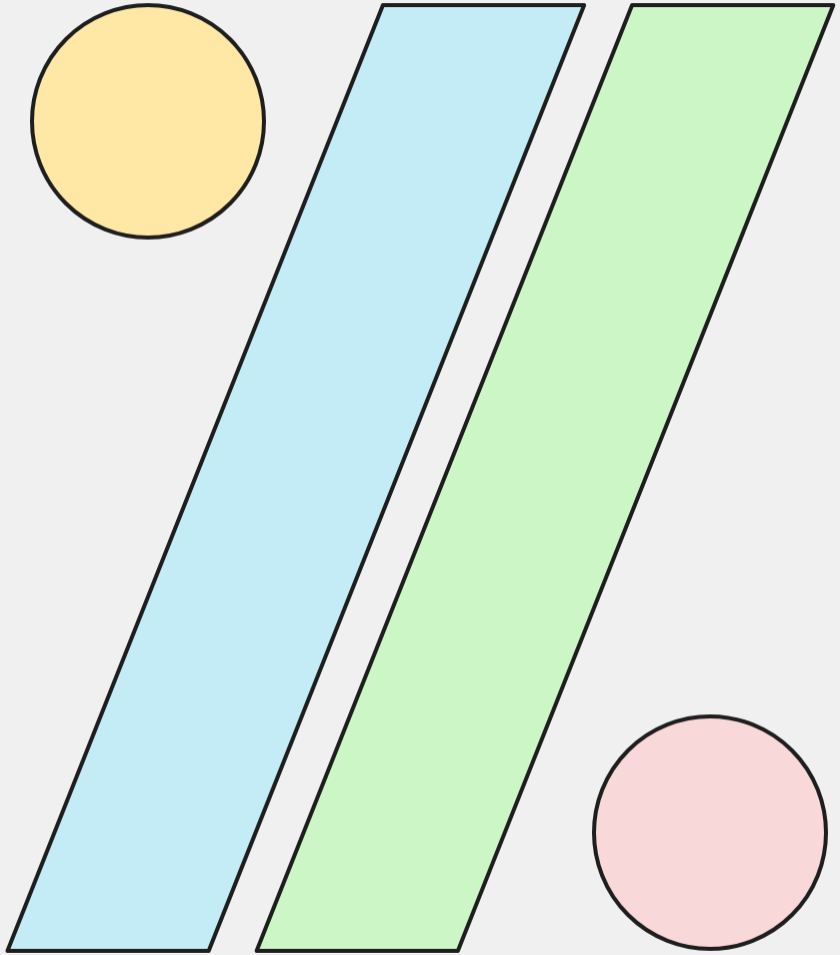


Funciona porque las ondas viajan a unos km/s y los datos a la velocidad de la luz.
Fuente: Allen et al., Science (julio 2025).

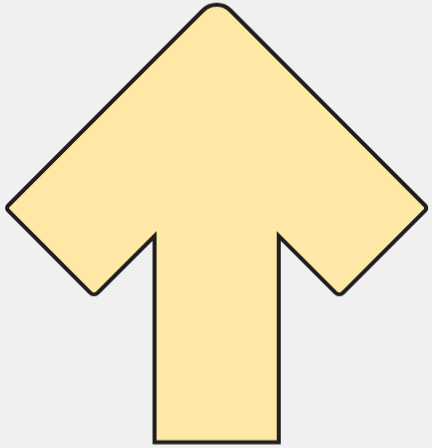
recibió la alerta

36 %

antes de sentir la sacudida



02



Modelado predictivo

Del satélite y la lluvia, al río y al huracán

Google Developer Groups

Flood Hub: ríos que avisan



sites.research.google/floods · captura oct-2026

- Dos redes LSTM: pasado y pronóstico
- Ríos sin estaciones de medición
- Hasta 7 días antes
- API con lista de espera

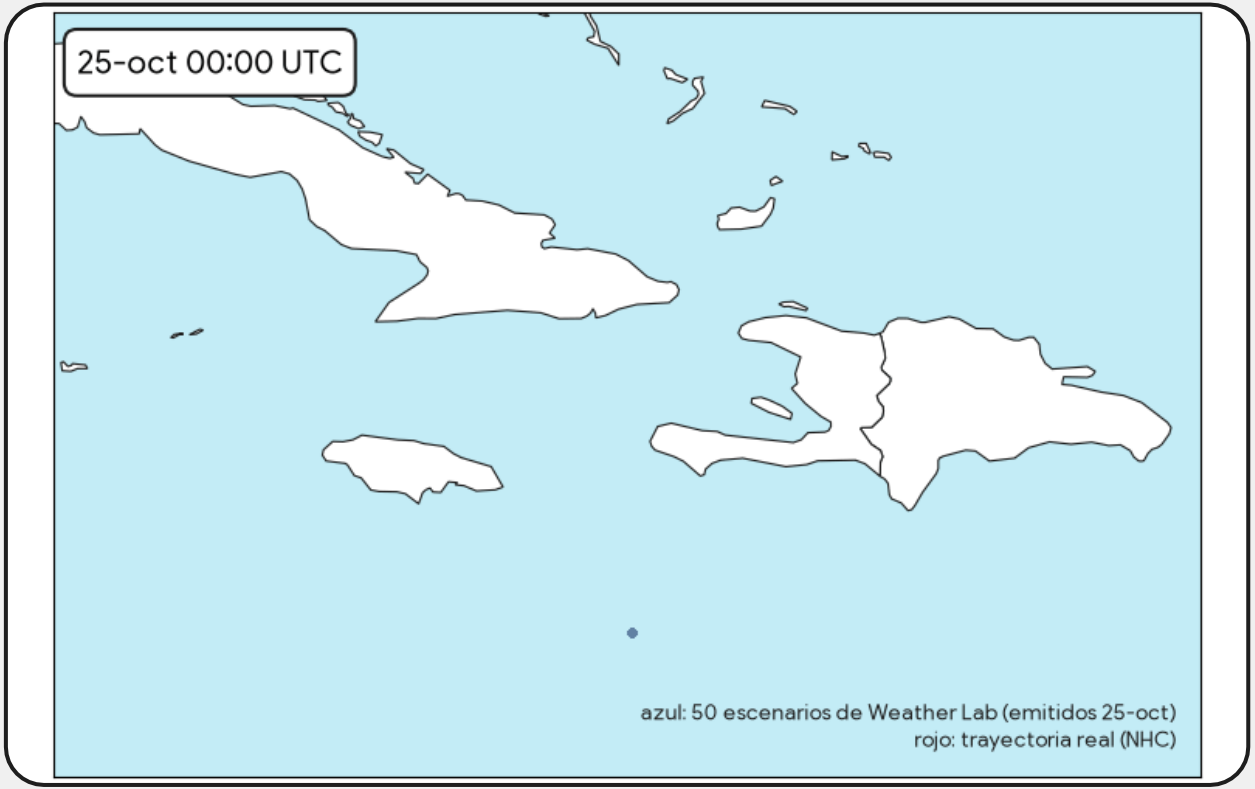
WeatherNext 2



deepmind.google/science/weathernext · captura oct-2026

- 8× más rápido
- Mejor en 99,9 % de variables
- Hasta 15 días, por hora
- En Earth Engine, BigQuery y Vertex AI

Melissa: 50 futuros posibles



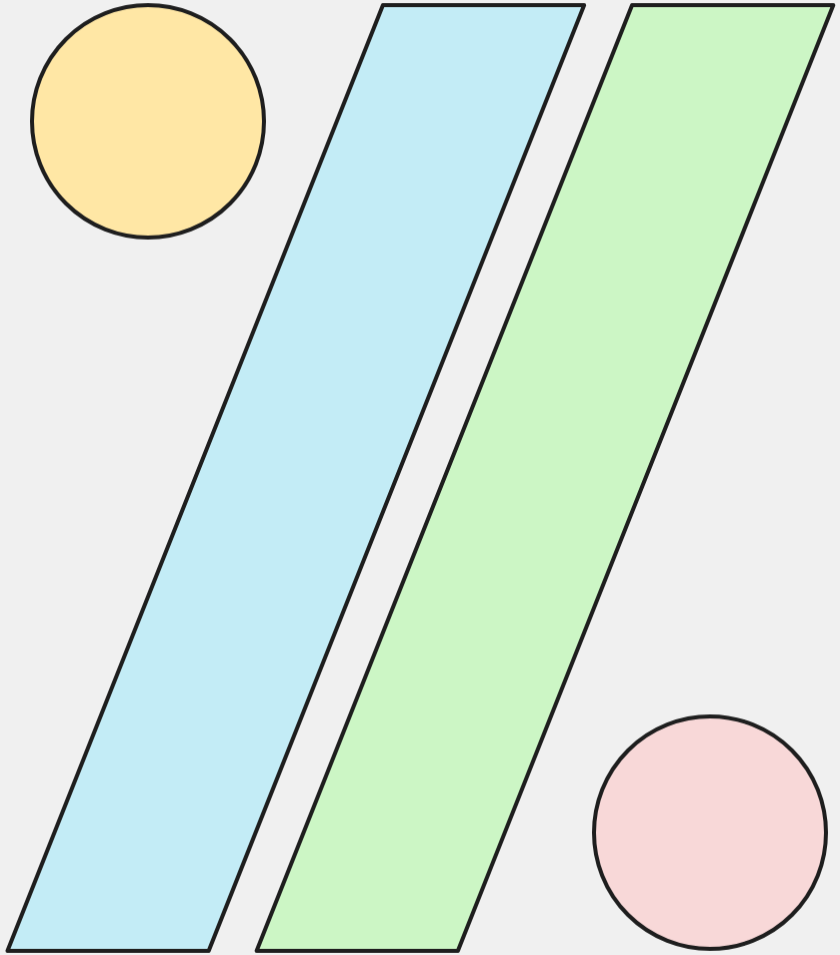
- Weather Lab, emitido el 25-oct
- Azul: escenarios del modelo
- Rojo: lo que pasó (NHC)
- Esto lo haces en la Pista A

Weather Lab (CC BY 4.0) · NOAA/NHC · Natural Earth · animación propia

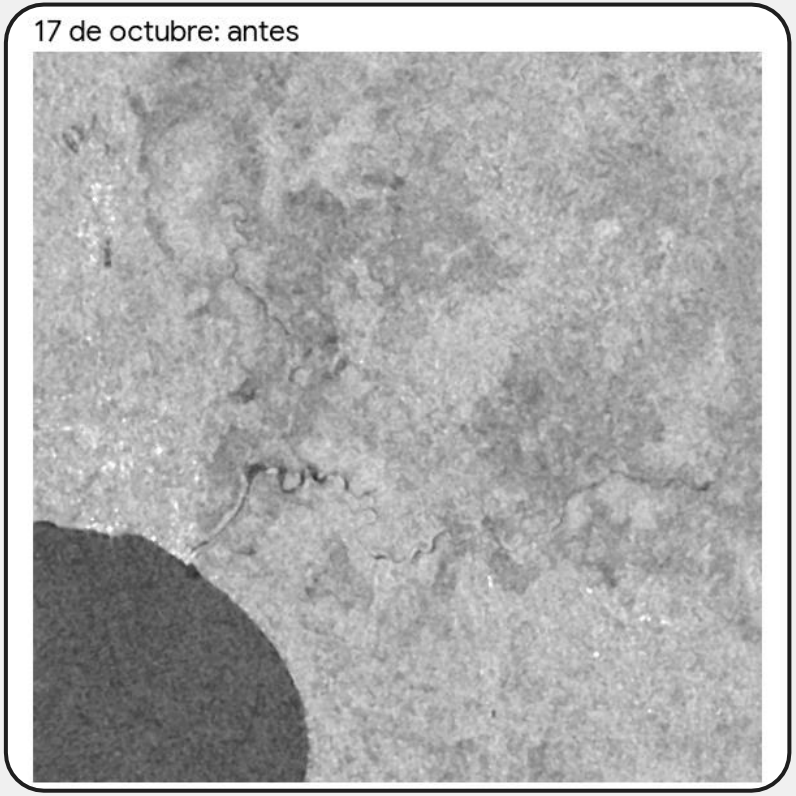
Cinco días antes:

80 %

de confianza en categoría 5



Sentinel-1: el radar ve bajo las nubes

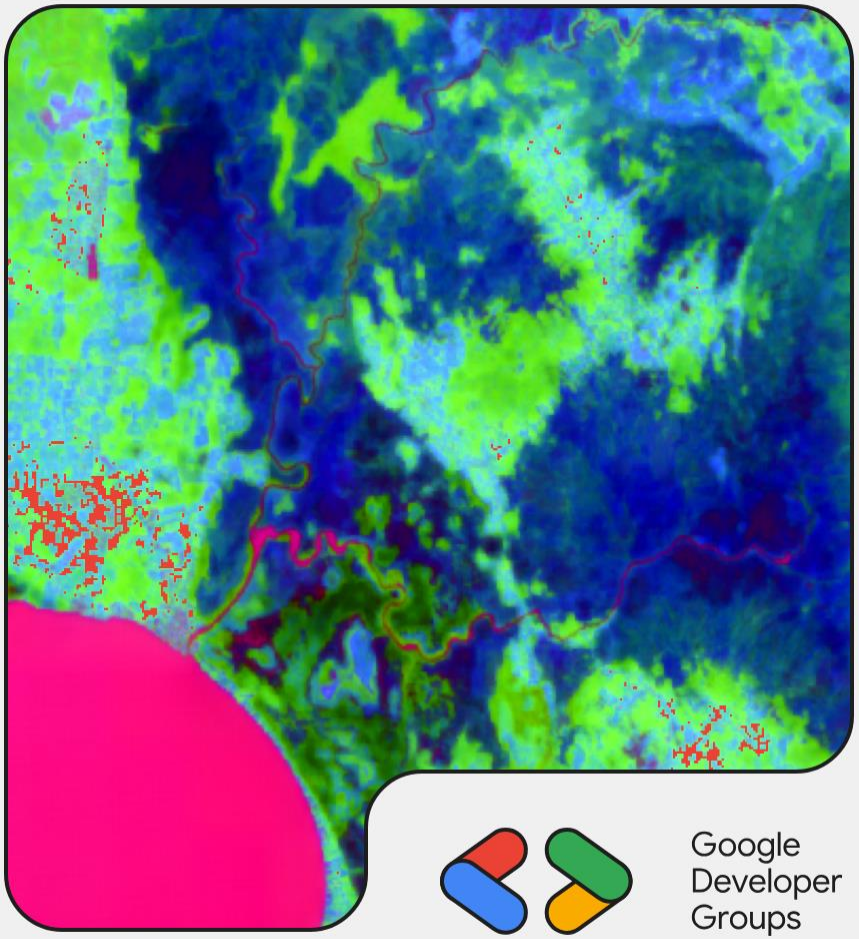


- Atraviesa nubes, de día y de noche
- Agua quieta = oscuro
- Antes 17-oct · después 29-oct
- Datos abiertos (Copernicus)

Copernicus Sentinel-1 (ESA) · Microsoft Planetary Computer · animación propia

AlphaEarth Foundations

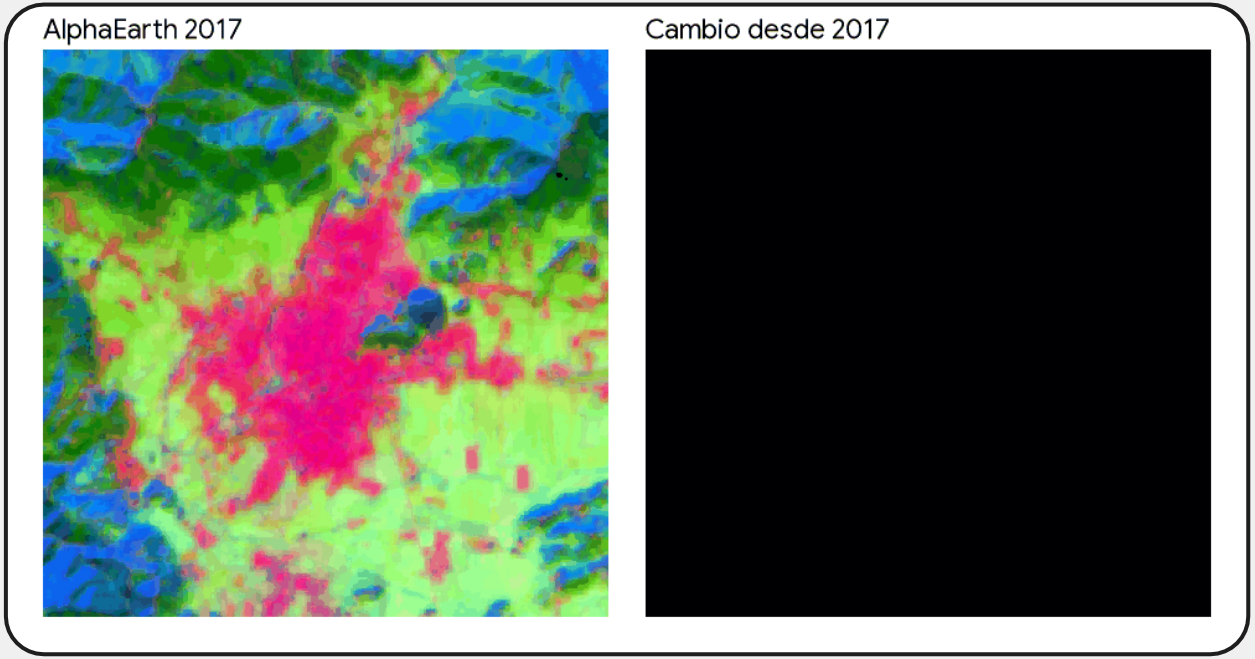
- 64 números por píxel
- Busca sin entrenar
- Anual, 2017–2025
- Abierto y gratuito



Google Developer Groups

AlphaEarth Foundations (CC BY 4.0) · Source Cooperative

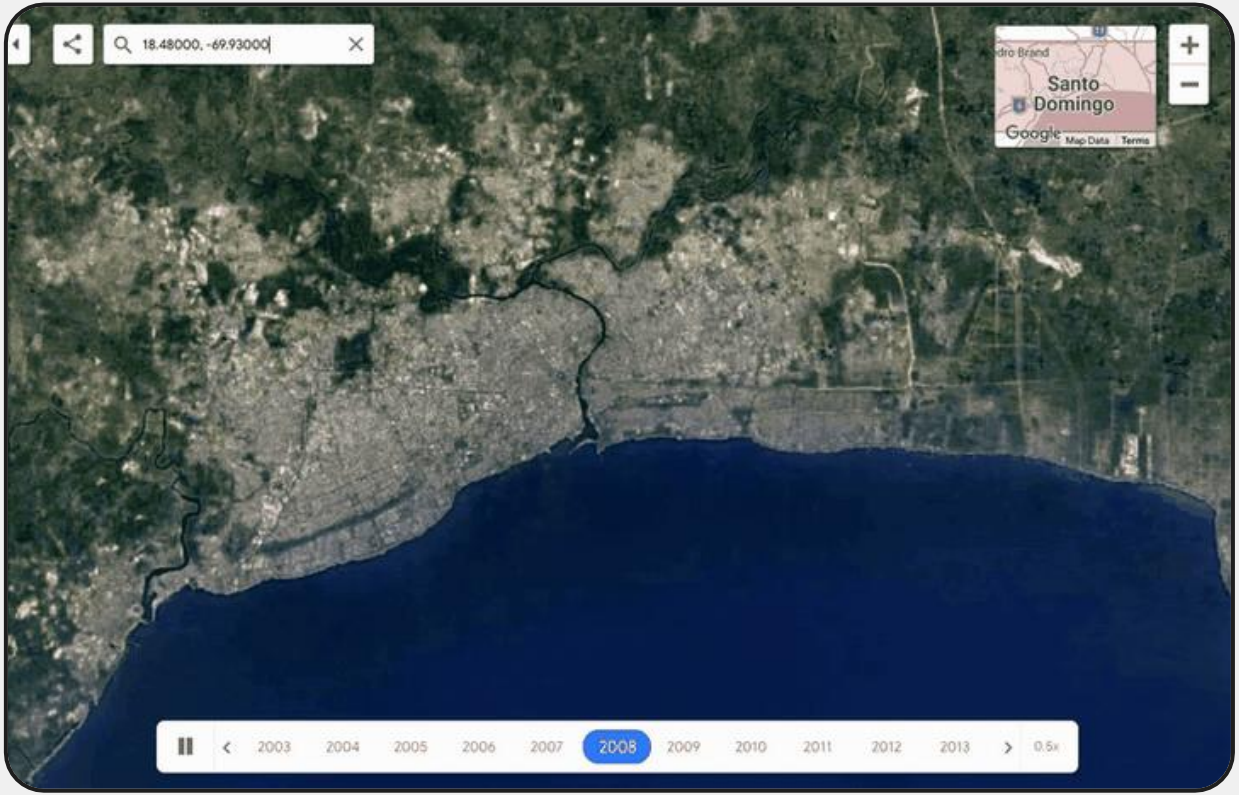
AlphaEarth: Constanza, 2017 → 2025



AlphaEarth Foundations (CC BY 4.0) vía Source Cooperative · animación propia

- Un color por tipo de terreno
- Derecha: cuánto cambió
- Cultivos en laderas
- Esto lo haces en la Pista D

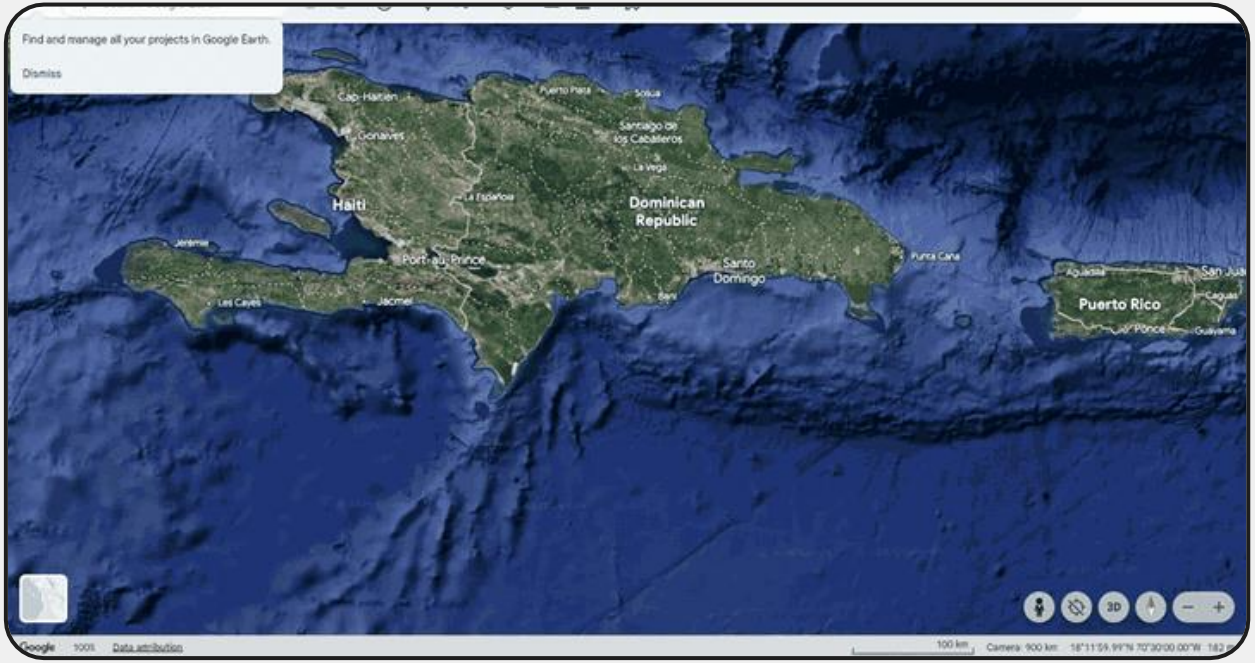
Earth Engine: 40 años de Santo Domingo



- Petabytes de satélite y clima
- Análisis en la nube, en minutos
- Gratis para uso no comercial
- Base de Timelapse y Climate Engine

earthengine.google.com/timelapse · captura oct-2026

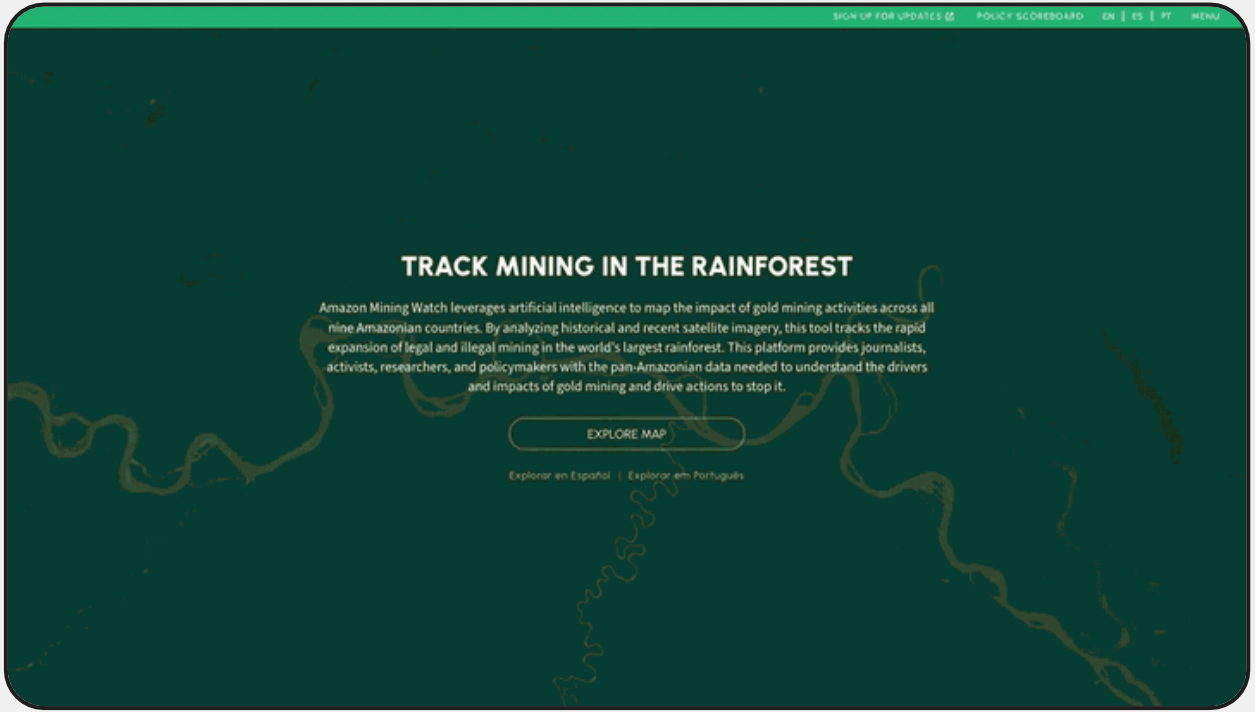
Novedades de Google Earth



earth.google.com · captura oct-2026

- Earth AI: imagen, población y entorno
- Gemini razona sobre el mapa
- Classify: cultivos con AlphaEarth
- Pro y AI Pro, primero en EE. UU.

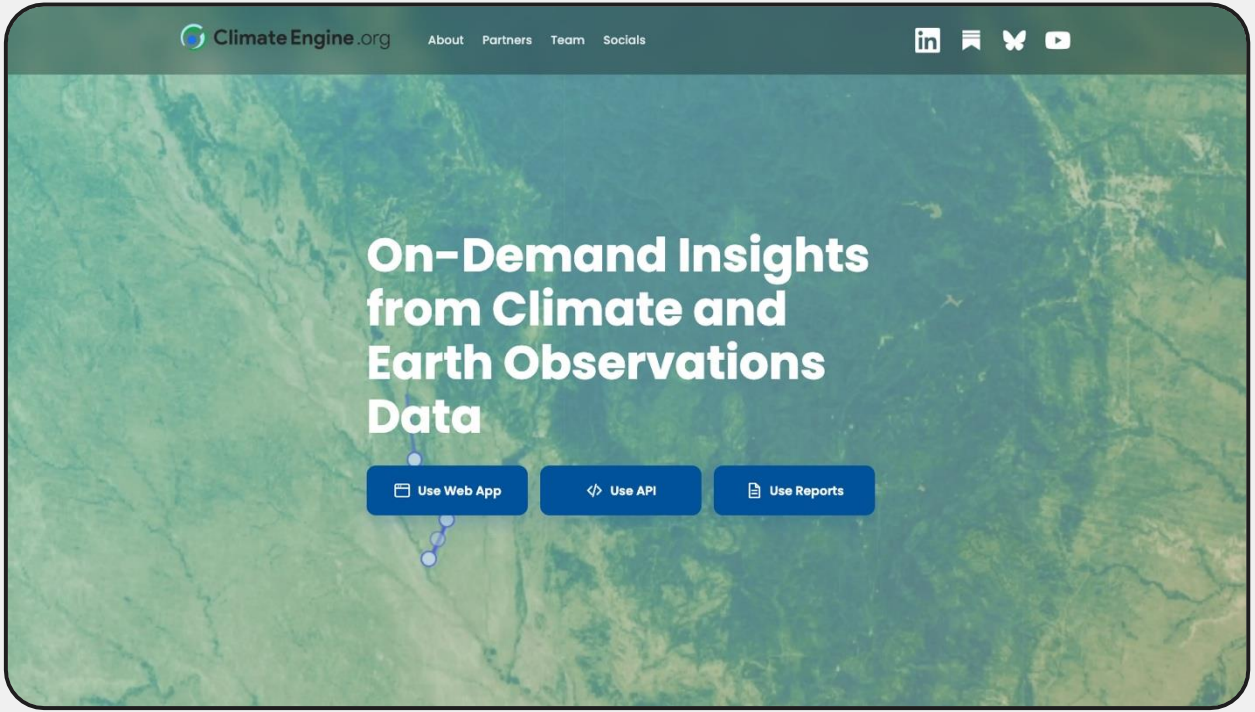
Amazon Mining Watch



amazonminingwatch.org (Earth Genome y aliados) · captura oct-2026

- Minería de oro en 9 países
- Redes neuronales sobre Sentinel-2
- 99 % especificidad, 90 % sensibilidad
- Datos abiertos, cada trimestre

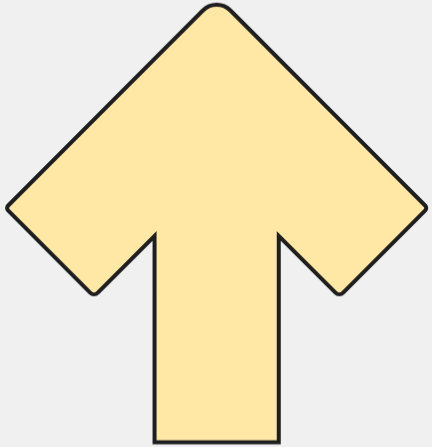
Climate Engine



climateengine.org · captura oct-2026

- Clima y satélite sin código
- Corre sobre Earth Engine
- Sequía, incendios y cultivos
- Web, API e informes

03



Despliegue a escala

Cuando la infraestructura física colapsa

Google Developer Groups

La última milla: la alerta

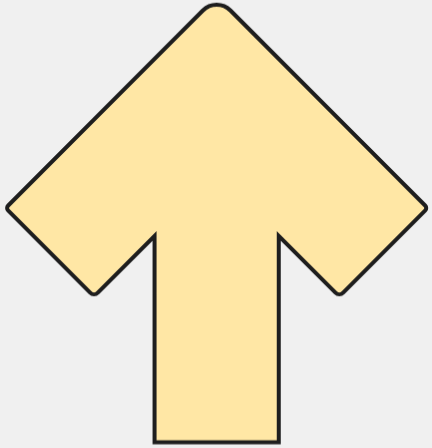
- SOS Alerts en Search y Maps
- Alertas oficiales con estándar CAP
- Límites de incendio cada 10–15 min
- Si no se entiende en 3 s, no sirve

Google Developer Groups

La comunidad también construye: Gemma 4 Good

Acuífero·Vigía	PreVillage	Gilbeot
Alerta de inundación sin internet	Servicios públicos por WhatsApp	Navegación con puntos de referencia
Gemma 4 E2B en Raspberry Pi 5	Gemma 4 E4B en Raspberry Pi 5	Gemma 4 E2B en Android
Sudamérica · Global Resilience	Nepal · premio llama.cpp	Personas mayores · premio LiteRT

04

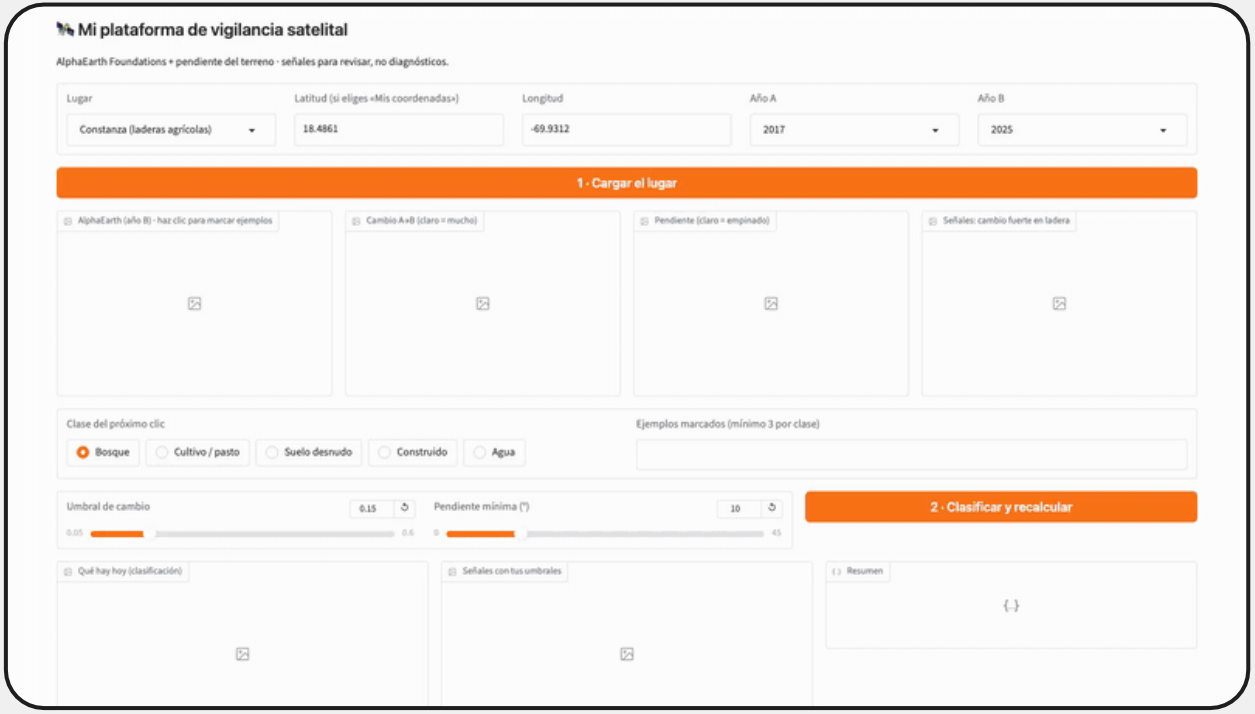


Manos a la obra

Elige tu pista:
huracán, satélite,
alerta o AlphaEarth

Google Developer Groups

Pista D: tu plataforma satelital



Plataforma del taller (Gradio en Colab) · Constanza, RD

- Cambio 2017→2025 con AlphaEarth
- × pendiente Copernicus
- Clic para dar ejemplos
- Enlace público con Gradio

Elige tu pista

A · Huracán	B · Satélite	C · Alerta	D · AlphaEarth
Weather Lab: 50 escenarios	Sentinel-1 y 2 con STAC	AI Studio, sin código	Erosión en RD: cambio y pendiente
Flood Hub: ríos en alerta	Radar: agua bajo las nubes	Formato CAP y Gemma	Clasifica con ejemplos
Gemini: la alerta	AlphaEarth: exposición	Build: tu app	Tu plataforma (Gradio)

Escanea y elige tu pista



alcastaro.github.io/codigo-que-salva-vidas

Próximamente en el GDG Santo Domingo: un taller de Climate Engine para analizar clima y satélite sin código.

Comunidad @DevFest

Santo Domingo

gdg.community.dev/gdg-santo-domingo

Llévatelo a casa

Gracias · Código que salva vidas · DevFest Santo Domingo 2026

- Notebooks y guía en el portal del QR
- Datos abiertos, con su licencia citada
- Alertas reales: tu servicio meteorológico
- ¿Construyes algo? Cuéntaselo al GDG

Google Developer Groups